

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 14
“SORTING”



DISUSUN OLEH:
RAFI RAMADHAN
109082500140
S1 IF-13-02

DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

DASAR TEORI

Pengurutan data atau *sorting* merupakan suatu proses untuk menyusun kembali himpunan data terstruktur, baik berupa array dengan tipe data dasar maupun *struct*, ke dalam urutan tertentu. Algoritma pengurutan umumnya dikembangkan dengan memanfaatkan algoritma pencarian yang telah dipelajari sebelumnya. Dalam penerapannya, terdapat dua metode pengurutan dasar yang sering dipelajari dan digunakan, yaitu Pengurutan Seleksi (*Selection Sort*) dan Pengurutan Sisipan (*Insertion Sort*).

Algoritma *Selection Sort* bekerja dengan gagasan utama mencari nilai ekstrim (misalnya nilai terkecil untuk pengurutan membesar) pada sekumpulan data yang belum terurut, kemudian meletakkannya pada posisi yang seharusnya. Proses ini beroperasi dengan cara menukar nilai ekstrim yang ditemukan dengan data yang berada pada posisi paling kiri pada rentang data yang tersisa. Langkah pencarian dan pertukaran ini terus diulang sampai hanya tersisa satu data saja. Secara keseluruhan, algoritma ini sangat bergantung pada dua proses utama: pencarian indeks nilai ekstrim dan proses pertukaran dua nilai (*swap*).

Di sisi lain, algoritma *Insertion Sort* memiliki pendekatan yang berbeda, yaitu dengan menyisipkan suatu nilai pada posisi yang seharusnya di dalam sub-kumpulan data yang sudah terurut. Berbeda dengan *Selection Sort*, algoritma ini tidak mencari nilai ekstrim terlebih dahulu; ia cukup memilih suatu nilai dan mencari posisi sisipannya secara *sequential search*. Mekanismenya melibatkan penggeseran data yang sudah terurut untuk memberikan ruang kosong, sehingga data yang baru dapat dimasukkan tanpa merusak keterurutan. Dengan demikian, *Insertion Sort* berfokus pada dua proses, yakni pencarian sekuensial dan penyisipan data.

SOAL LATIHAN

Insertion Sort

1. Insertion Sort

Source Code:

```
package main

import "fmt"

type arrInt [10000]int

func insertionSort(T *arrInt, n int) {
    var temp, i, j int
    i = 1
    for i <= n-1 {
        j = i
        temp = T[j]
        for j > 0 && temp < T[j-1] {
            T[j] = T[j - 1]
            j = j - 1
        }
        T[j] = temp
        i = i + 1
    }
}

func cekJarak(T *arrInt, n int) {
    if n <= 1 {
        fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")
        return
    }

    jarak := T[1] - T[0]
    tetap := true

    var i int
    i = 1
    for i <= n-1 {
        if T[i]-T[i-1] != jarak {
            tetap = false
        }
        i = i + 1
    }

    if tetap {
        fmt.Printf("Data berjarak %d\n", jarak)
    } else {
        fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")
    }
}

func main() {
    var T arrInt
    var n int
    var input int

    n = 0
```

```

    for {
        fmt.Scan(&input)
        if input < 0 {
            break
        }
        T[n] = input
        n = n + 1
    }

    insertionSort(&T, n)

    var i int
    i = 0
    for i < n {
        if i < n-1 {
            fmt.Printf("%d ", T[i])
        } else {
            fmt.Printf("%d", T[i])
        }
        i = i + 1
    }
    fmt.Println()

    cekJarak(&T, n)
}

```

Output:

The screenshot shows a Go IDE with a code editor on the left and a terminal on the right. The code editor displays a Go program with a function `cekJarak` and a `main` function. The terminal shows the output of running the program twice. The first run shows a sequence of numbers and a message indicating that the data is 'berjarak' (has a gap). The second run shows a sequence of numbers and a message indicating that the data is 'tidak tetap' (not constant).

```

22 func cekJarak(T *arrInt, n int) {
26 }
27
28 jarak := T[1] - T[0]
29 tetap := true
30
31 var i int
32 i = 1
33 for i <= n-1 {
34     if T[i]-T[i-1] != jarak {
35         tetap = false
36     }
37     i = i + 1
38 }
39
40 if tetap {
41     fmt.Printf("Data berjarak %d\n", jarak)
42 } else {
43     fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")
44 }
45 }
46
47 func main() {
48     var T arrInt
49     . . .

```

Terminal Output:

```

PS C:\alpro2> go run soal1.go
31 13 25 43 1 7 19 37 -5
1 7 13 19 25 31 37 43
Data berjarak 6
PS C:\alpro2> go run soal1.go
4 40 14 8 26 1 38 2 32 -31
1 2 4 8 14 26 32 38 40
Data berjarak tidak tetap

```

Deskripsi Program:

Program ini membaca sekumpulan bilangan bulat dari input satu per satu, menyimpan hanya bilangan non-negatif ke dalam array, dan berhenti membaca ketika menemukan

bilangan negatif. Setelah semua data terbaca, array diurutkan secara ascending menggunakan algoritma Insertion Sort, yaitu dengan cara menyisipkan setiap elemen ke posisi yang tepat di antara elemen-elemen yang sudah terurut sebelumnya dengan menggeser elemen yang lebih besar ke kanan. Setelah terurut, program mencetak isi array lalu memeriksa jarak antar elemen — jika semua jarak antar elemen berturut-turut sama, program mencetak "Data berjarak x" (x adalah nilai jaraknya), dan jika ada jarak yang berbeda maka dicetak "Data berjarak tidak tetap".

2. Perpustakaan

Source Code:

```
package main

import "fmt"

const nMax int = 7919

type Buku struct {
    id        string
    judul     string
    penulis   string
    penerbit  string
    eksemplar int
    tahun     int
    rating    int
}

type DaftarBuku [7919]Buku

var Pustaka DaftarBuku
var nPustaka int

func DaftarkanBuku(pustaka *DaftarBuku, n *int) {
    fmt.Scan(n)
    var i int
    i = 0
    for i < *n {
        fmt.Scan(&pustaka[i].id)
        fmt.Scan(&pustaka[i].judul)
        fmt.Scan(&pustaka[i].penulis)
        fmt.Scan(&pustaka[i].penerbit)
        fmt.Scan(&pustaka[i].eksemplar)
        fmt.Scan(&pustaka[i].tahun)
        fmt.Scan(&pustaka[i].rating)
        i = i + 1
    }
}

func CetakTerfavorit(pustaka DaftarBuku, n int) {
    var idxMax, i int
    idxMax = 0
    i = 1
    for i < n {
        if pustaka[i].rating > pustaka[idxMax].rating {
            idxMax = i
        }
        i = i + 1
    }
}
```

```

    }
    fmt.Println("Buku Terfavorit")
    fmt.Println("Judul      :", pustaka[idxMax].judul)
    fmt.Println("Penulis   :", pustaka[idxMax].penulis)
    fmt.Println("Penerbit  :", pustaka[idxMax].penerbit)
    fmt.Println("Tahun     :", pustaka[idxMax].tahun)
}

func UrutBuku(pustaka *DaftarBuku, n int) {
    var temp Buku
    var i, j int
    i = 1
    for i <= n-1 {
        j = i
        temp = pustaka[j]
        for j > 0 && temp.rating > pustaka[j-1].rating {
            pustaka[j] = pustaka[j-1]
            j = j - 1
        }
        pustaka[j] = temp
        i = i + 1
    }
}

func Cetak5Terbaru(pustaka DaftarBuku, n int) {
    fmt.Println("5 Buku Rating Tertinggi")
    batas := 5
    if n < 5 {
        batas = n
    }
    var i int
    i = 0
    for i < batas {
        fmt.Printf("%d. %s (Rating: %d)\n", i+1, pustaka[i].judul,
pustaka[i].rating)
        i = i + 1
    }
}

func CariBuku(pustaka DaftarBuku, n int, r int) {
    var kiri, kanan, tengah int
    var ketemu bool
    kiri = 0
    kanan = n - 1
    ketemu = false

    for kiri <= kanan && !ketemu {
        tengah = (kiri + kanan) / 2
        if pustaka[tengah].rating == r {
            ketemu = true
        } else if pustaka[tengah].rating < r {
            kanan = tengah - 1
        } else {
            kiri = tengah + 1
        }
    }

    fmt.Println("Hasil Pencarian Buku")
    if ketemu {
        fmt.Println("Judul      :", pustaka[tengah].judul)
        fmt.Println("Penulis   :", pustaka[tengah].penulis)
    }
}

```

```

        fmt.Println("Penerbit   :", pustaka[tengah].penerbit)
        fmt.Println("Tahun      :", pustaka[tengah].tahun)
        fmt.Println("Eksemplar  :", pustaka[tengah].eksemplar)
        fmt.Println("Rating     :", pustaka[tengah].rating)
    } else {
        fmt.Println("Tidak ada buku dengan rating seperti itu")
    }
}

func main() {
    var ratingCari int

    DaftarkanBuku(&Pustaka, &nPustaka)

    CetakTerfavorit(Pustaka, nPustaka)

    UrutBuku(&Pustaka, nPustaka)

    Cetak5Terbaru(Pustaka, nPustaka)

    fmt.Scan(&ratingCari)
    CariBuku(Pustaka, nPustaka, ratingCari)
}

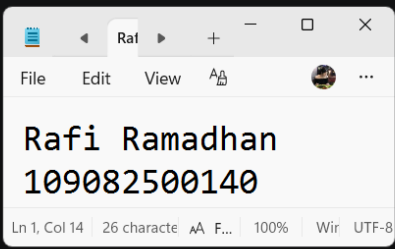
```

Output:

```

38 func CetakTerfavorit(pustaka DaftarBuku, n int) {
39     fmt.Println("Judul      :", pustaka[idxMax].judul)
50     fmt.Println("Penulis   :", pustaka[idxMax].penulis)
51     fmt.Println("Penerbit  :", pustaka[idxMax].penerbit)
52     fmt.Println("Tahun     :", pustaka[idxMax].tahun)
53 }
54
55 func UrutBuku(pustaka *DaftarBuku, n int) {
56     var temp Buku
57     var i, j int
58     i = 1
59     for i <= n-1 {
60         j = i
61         temp = pustaka[j]
62         for j > 0 && temp.rating > pustaka[j-1].rating {
63             pustaka[j] = pustaka[j-1]
64             j = j - 1
65         }
66         pustaka[j] = temp
67         i = i + 1
68     }
69 }
70
71 func Cetak5Terbaru(pustaka DaftarBuku, n int) {
72     fmt.Println("5 Buku Rating Tertinggi")
73     batas := 5
74     if n < 5 {
75         batas = n
76     }
77     var i int
78     i = 0
79     for i < batas {
80         fmt.Printf("%d. %s (Rating: %d)\n", i+1, pustaka[i].judul, pustaka[i].rating)
81         i = i + 1
82     }
83 }
84
85 func CariBuku(pustaka DaftarBuku, n int, r int) {
86     var kiri, kanan, tengah int
87     var ketemu bool
88     kiri = 0

```



The screenshot shows a terminal window with the following output:

```

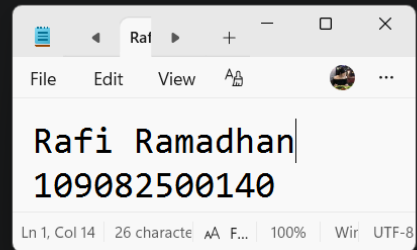
Rafi Ramadhan
109082500140
1. Rafi Ramadhan (Rating: 109082500140)
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...

```

```

PS C:\alpro2>
PS C:\alpro2> go run soal2.go
6
B001 HarryPotter JKRowling Gramedia 10 2001 95
B002 Laralara DeeLestari Bentang 5 2008 88
B003 BumiManusia Pramoedya KPG 8 1980 97
B004 NegeriSalon AndreHirata Bentang 12 2005 85
B005 AtasBawah Tere-Liye Republika 7 2015 90
B006 SiMardani Ahmad Gramedia 3 2010 78
Buku Terfavorit
Judul : BumiManusia
Penulis : Pramoedya
Penerbit : KPG
Tahun : 1980
5 Buku Rating Tertinggi
1. BumiManusia (Rating: 97)
2. HarryPotter (Rating: 95)
3. AtasBawah (Rating: 90)
4. Laralara (Rating: 88)
5. NegeriSalon (Rating: 85)
85
Hasil Pencarian Buku
Judul : NegeriSalon
Penulis : AndreHirata
Penerbit : Bentang
Tahun : 2005
Eksemplar : 12
Rating : 85
PS C:\alpro2>

```



Deskripsi Program:

Program ini mengelola data buku perpustakaan menggunakan struct Buku yang menyimpan atribut id, judul, penulis, penerbit, eksemplar, tahun, dan rating. Program terdiri dari lima subprogram: DaftarkanBuku untuk membaca n data buku dari input, CetakTerfavorit untuk mencari dan menampilkan buku dengan rating tertinggi sebelum data diurutkan, UrutBuku untuk mengurutkan seluruh data buku secara descending berdasarkan rating menggunakan algoritma Insertion Sort, Cetak5Terbaru untuk menampilkan 5 judul buku dengan rating tertinggi setelah terurut, dan CariBuku untuk mencari buku berdasarkan rating yang diinputkan menggunakan Binary Search pada data yang sudah terurut — jika ditemukan maka seluruh data buku ditampilkan, jika tidak ditemukan mencetak "Tidak ada buku dengan rating seperti itu".

DAFTAR PUSTAKA

Tim Penyusun Modul. (2023). *Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2*. Fakultas Informatika, Telkom University.